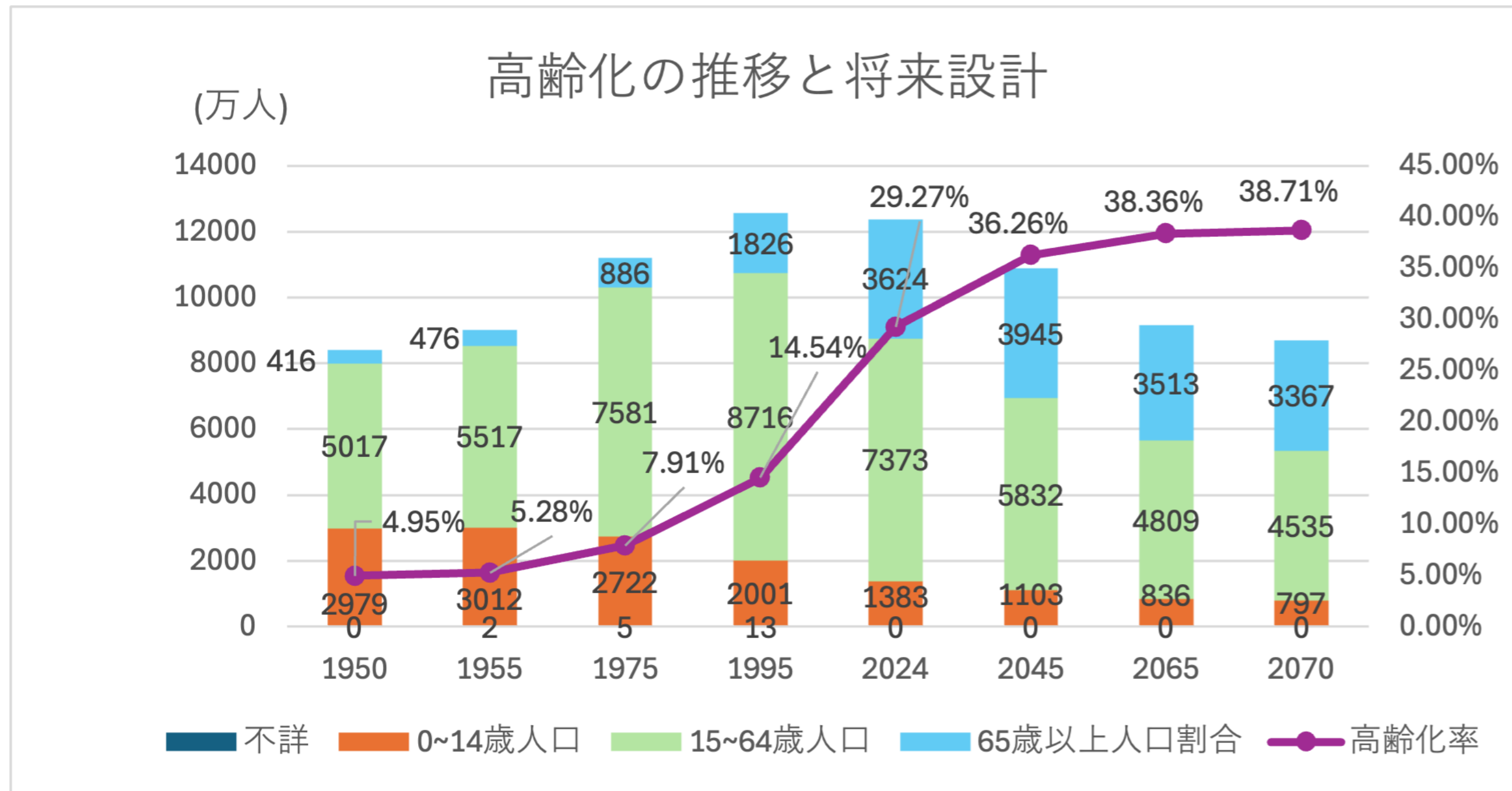


分類境界付近への擬似データ生成による歩行バランスの識別精度の検証

賀屋颯真[†] 広兼道幸[†] 堀口由貴男[†] 陳俊宇[‡]

[†]関西大学総合情報学部 [‡]関西大学総合情報学研究科

1. 背景・目的



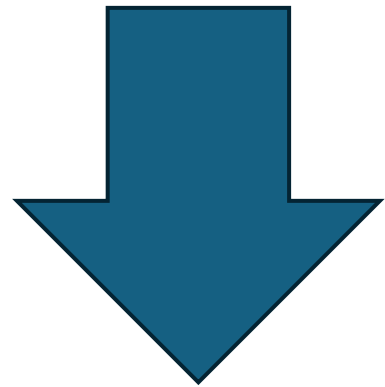
- 65歳以上の3人に1人は少なくとも1回は転倒し，転倒リスクが高まっている
- 転倒は，生活の質の著しい低下を引き起こす

1. 背景・目的

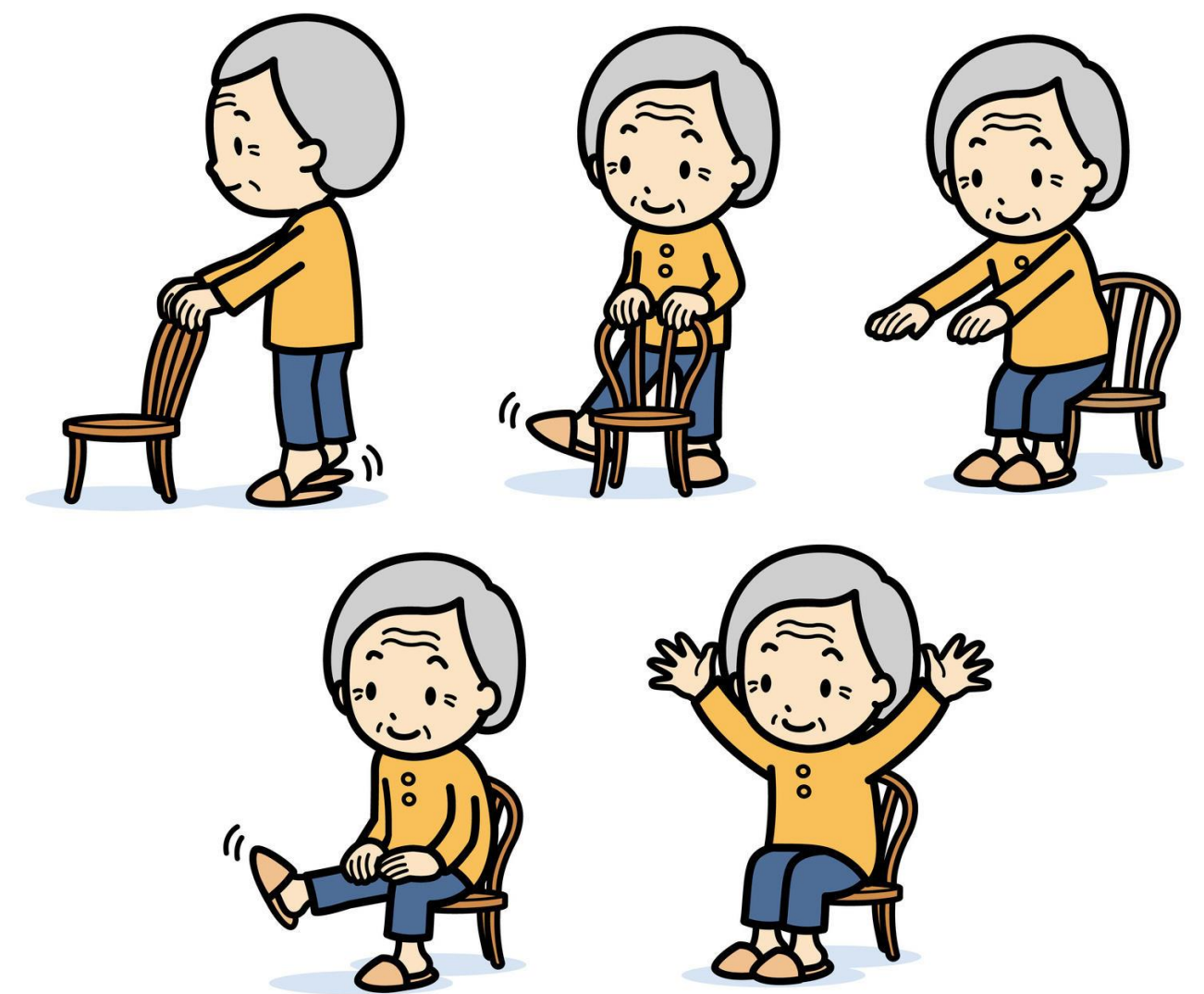
高齢者のQOL向上が課題

転倒の原因

- 身体的要因
- 環境的要因
- バランス機能の低下



運動が有効であるが、運動時が特に危険
→ バランス機能の評価を行い、安全に運動を行う



2. 実験方法

被験者：男子大学生5人(A,B,C,D,F)

センサ：mocopi

バランス条件：下図の3種類

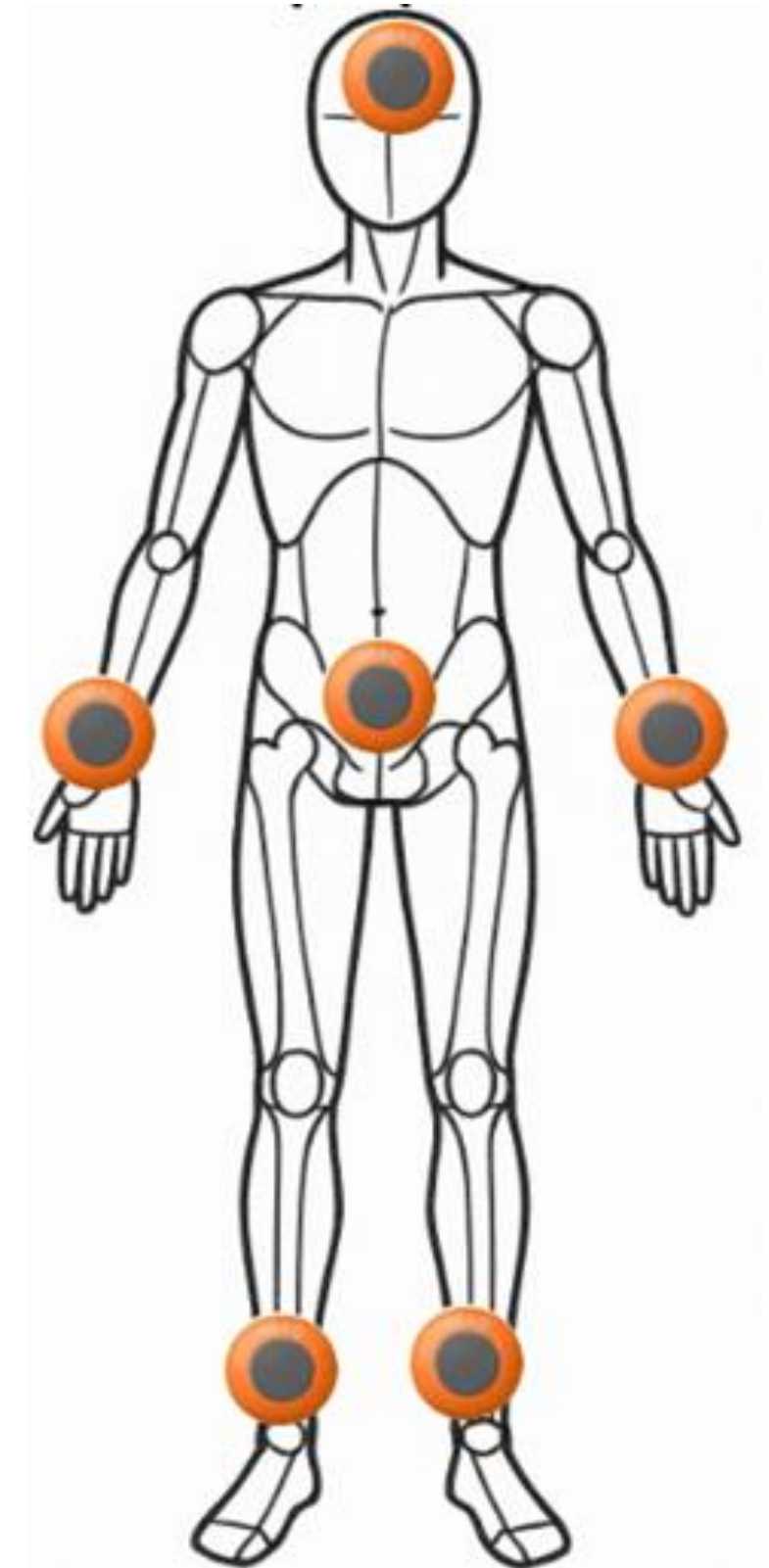
歩行条件：1分間程度の歩行



1kgの重り



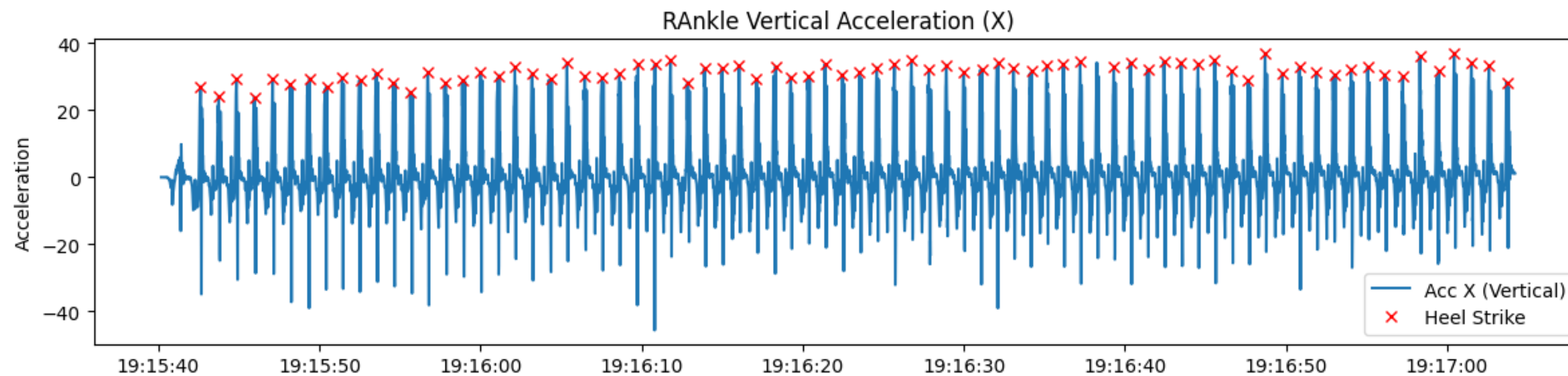
[L]左足に重り [N]重り無し [R]右足に重り



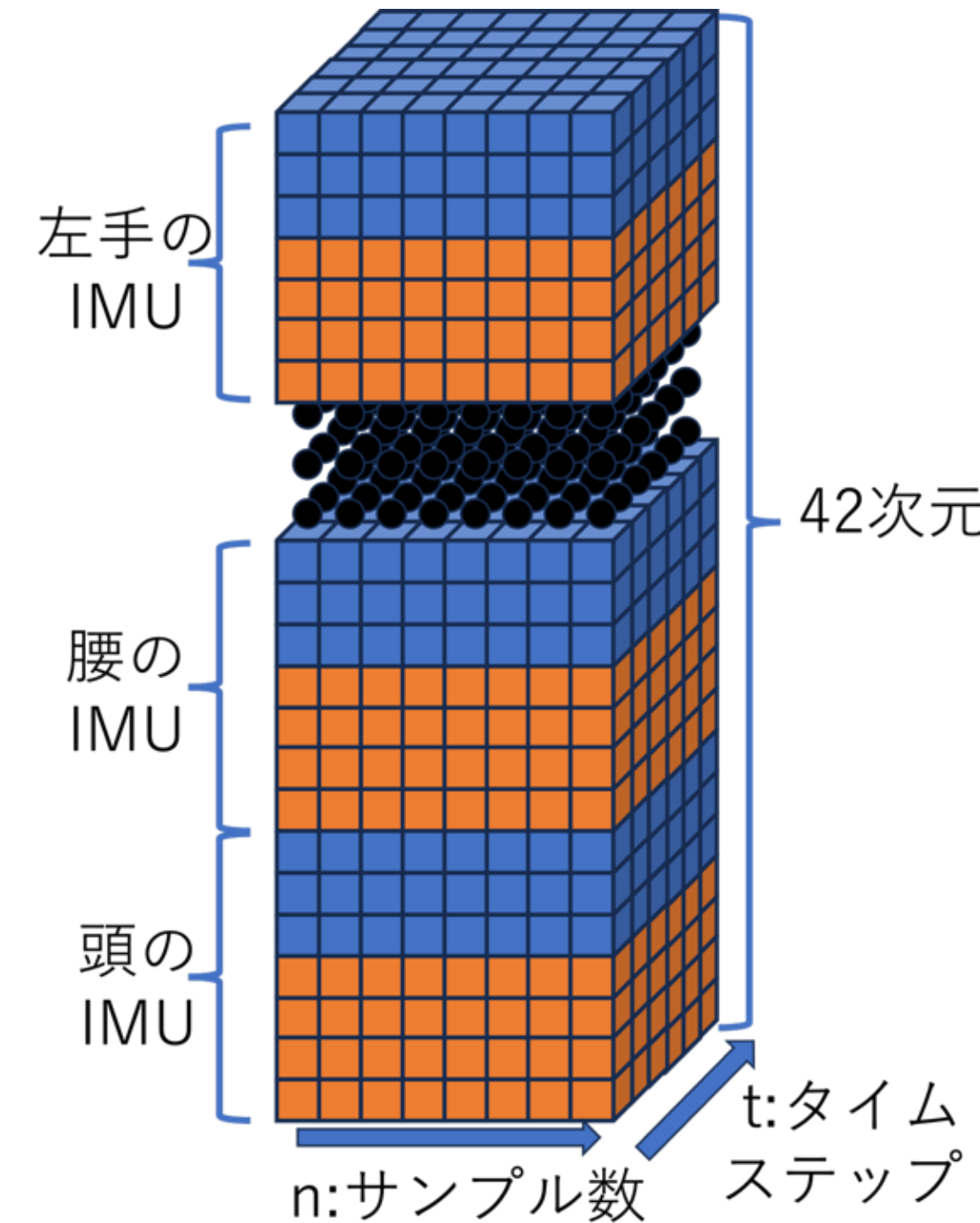
センサ装着位置

3. データ処理

- 1個のIMUは加速度(x,y,z)・回転(x,y,z,w)の計7次元
- サンプルの次元数は7次元×6個の42次元
- 0.01秒間隔でデータを取得
- 右足の加速度より歩行周期を特定・分割
- 110タイムステップ長に線形補完



歩行周期の特定



データ構造

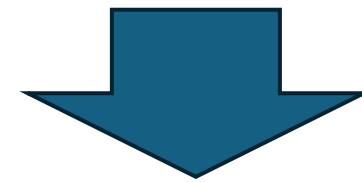
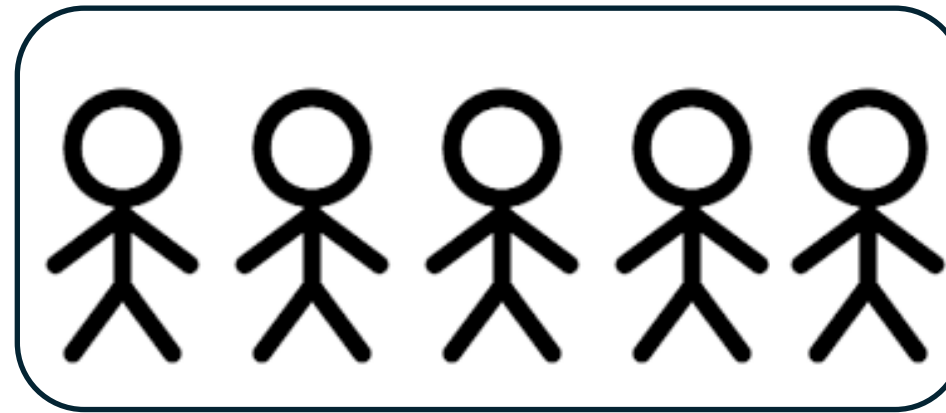
3. データ処理

(1) サンプル数

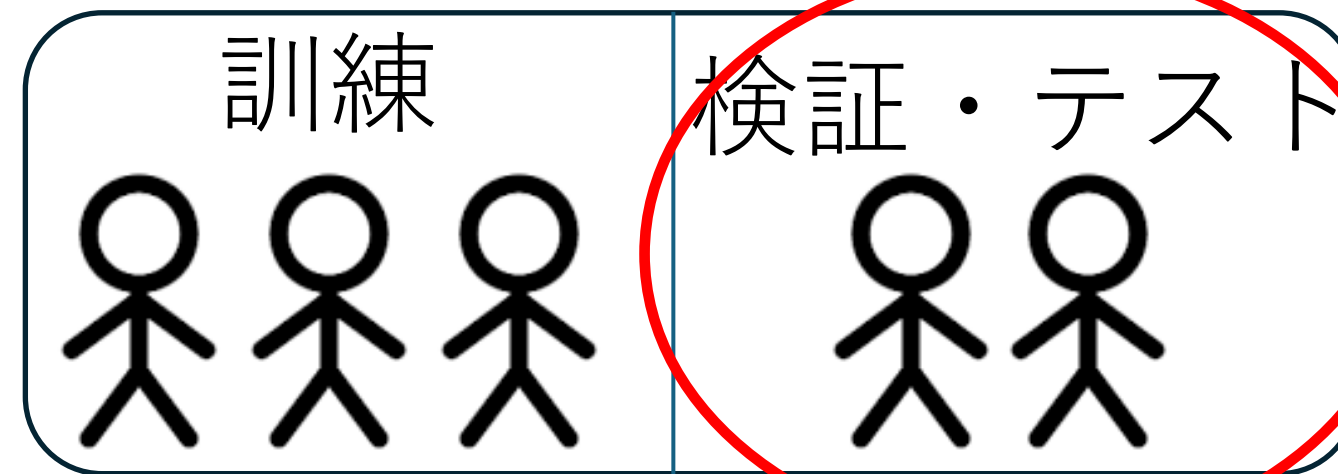
被験者別サンプル数

被験者	サンプル数
A	202
B	193
C	195
D	188
F	204
合計	982

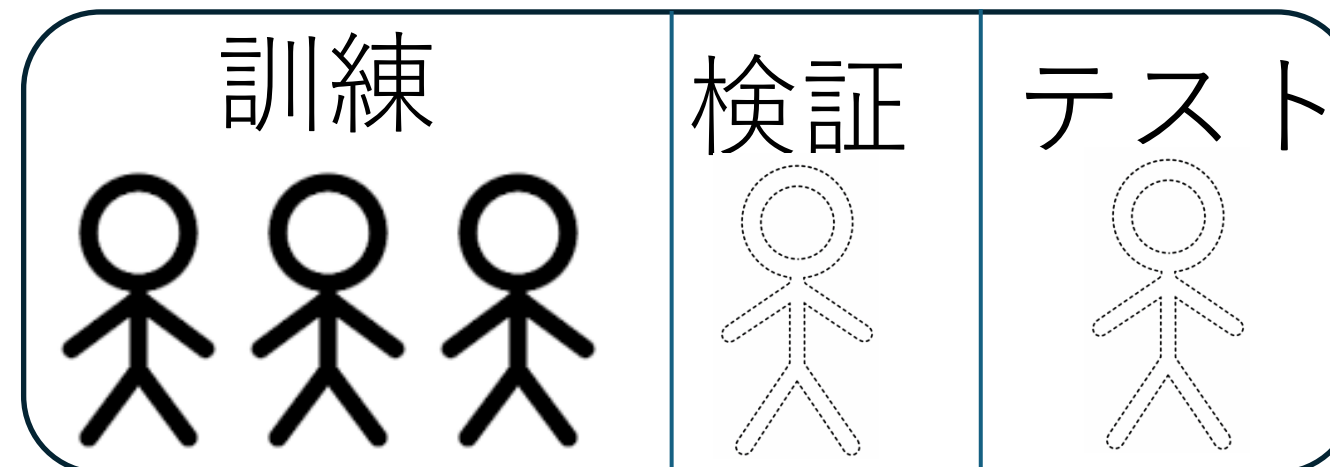
(2) データセット設定



被験者単位で分割



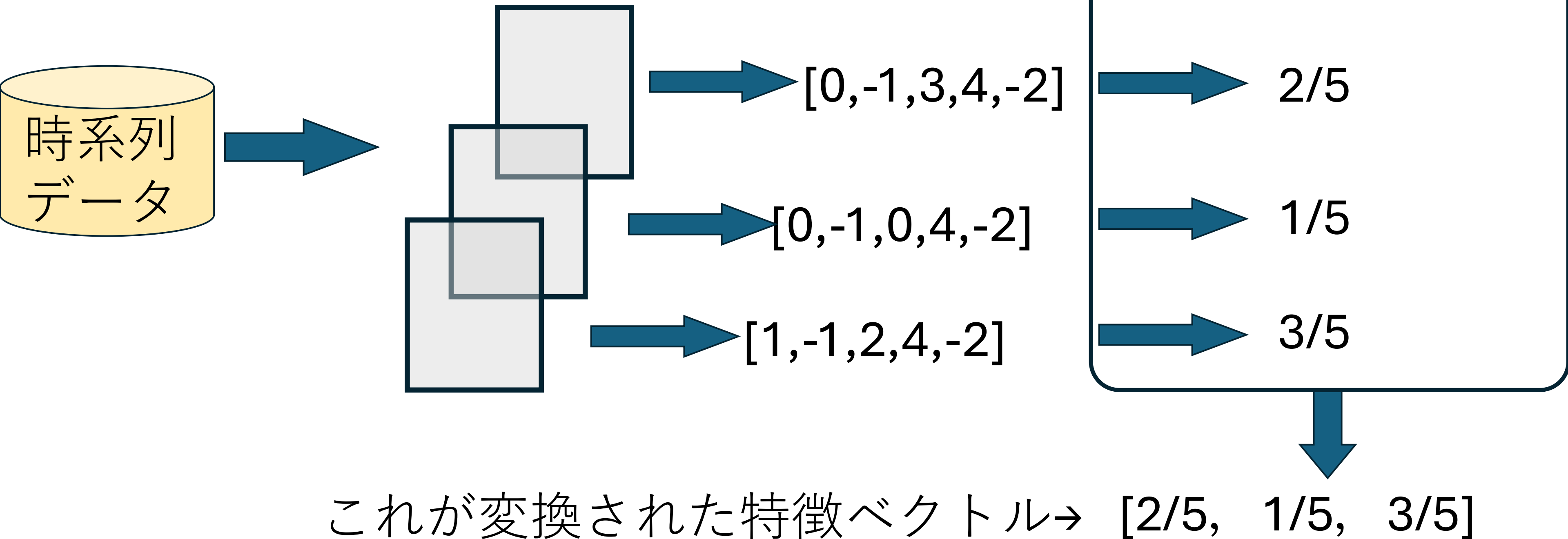
サンプル単位で
ランダム分割



4. 分析手法

(1) MiniRocket

ランダムな畳み込み
カーネルで変換



4. 分析手法

(2) RidgeClassifier

Ridge回帰はL2正則化項を加えたもので、Ridge回帰を多クラス分類に広げたもの

クラス毎にRidge回帰を適用

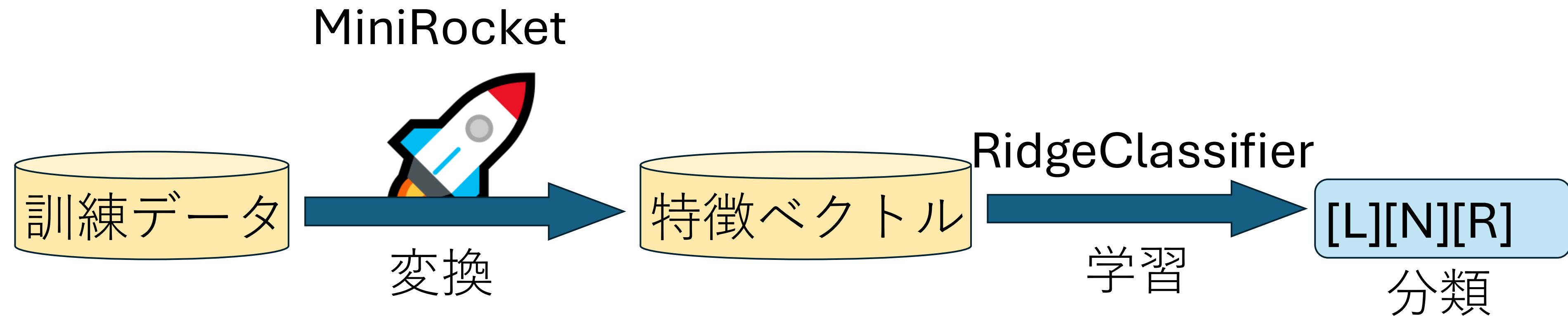
- [L]のRidge回帰= $(y - Xw_L)^2 + \alpha |w_L|^2$...Lかどうかのスコア
- [N]のRidge回帰= $(y - Xw_N)^2 + \alpha |w_N|^2$...Nかどうかのスコア
- [R]のRidge回帰= $(y - Xw_R)^2 + \alpha |w_R|^2$...Rかどうかのスコア

上記の中から一番スコアの大きいクラスを選択

4. 分析手法

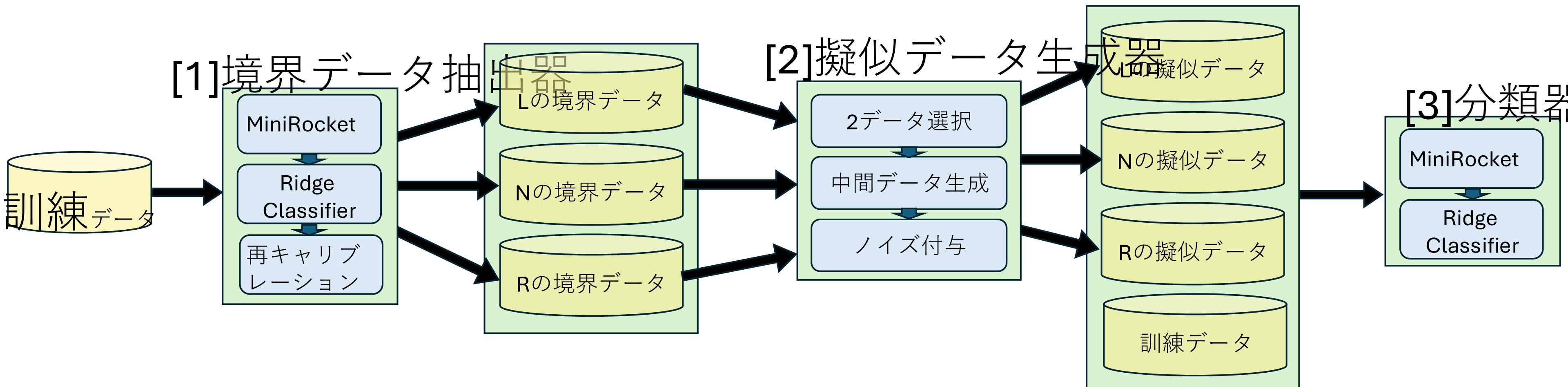
(3) バランス分類器

MiniRocket+RidgeClassifierを使用して作成



4. 分析手法

(4) 擬似データ生成を用いた分類器の流れ



- 歩行バランス状態(L,N,R)毎に200個擬似データを付与
- 検証データに対して2000回繰り返し、テストデータに適用

5. 分析結果

訓練データの被験者数が1人～4人の精度

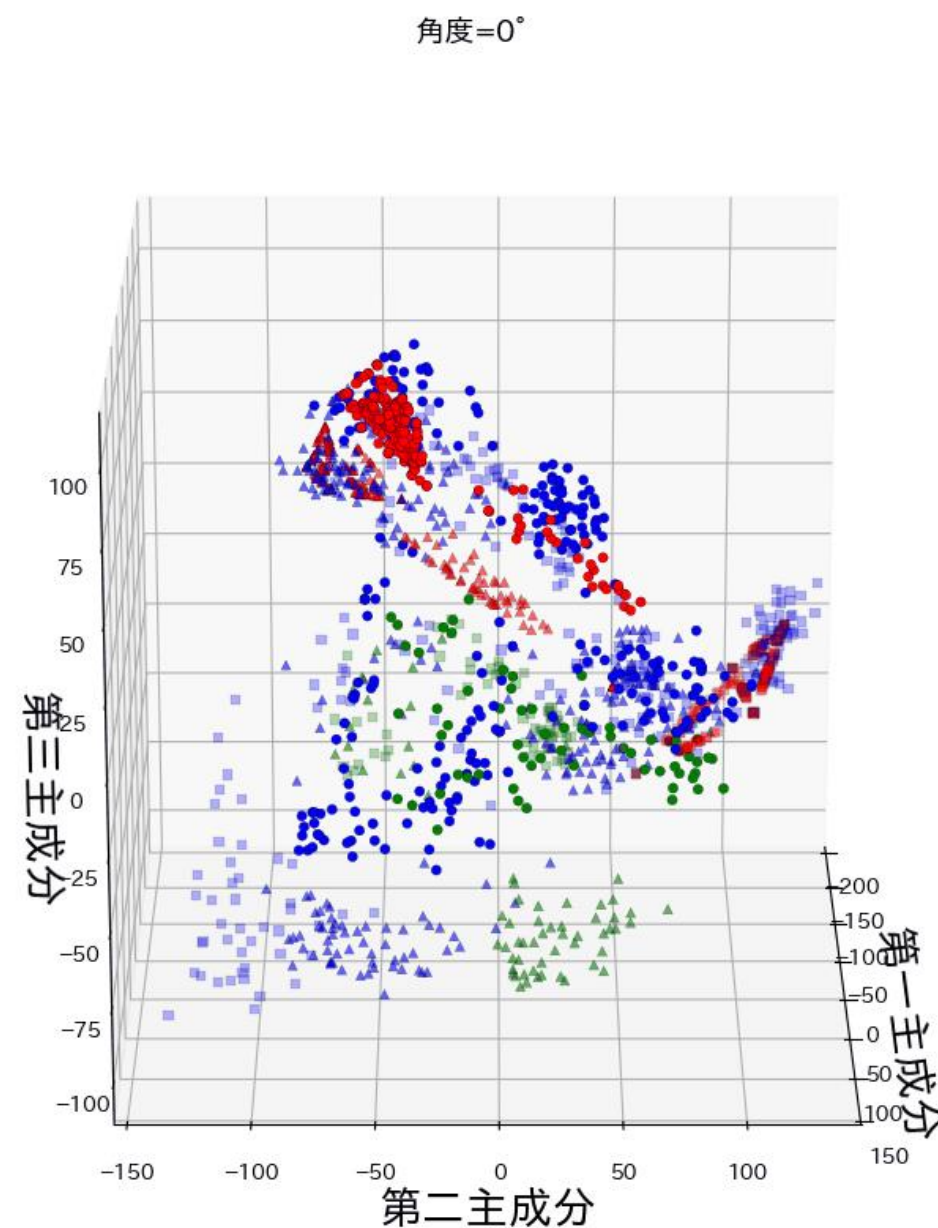
訓練データ	擬似無し精度	擬似有り精度	精度差(有り-無し)
1人	0.5004	0.5517	0.0513
2人	0.5668	0.6120	0.0452
3人	0.6248	0.7085	0.0838
4人	0.6451	0.7521	0.1070
平均	0.5843	0.6560	0.0717

- 被験者数が増加すると擬似データの寄与度も向上する傾向
- 全体の平均向上率は0.0717
- 被験者数別で見ると最大0.1070向上

5. 分析結果

第三主成分での散布図(最も向上)

青：訓練データ， 緑：テストデータ， 赤：擬似データ



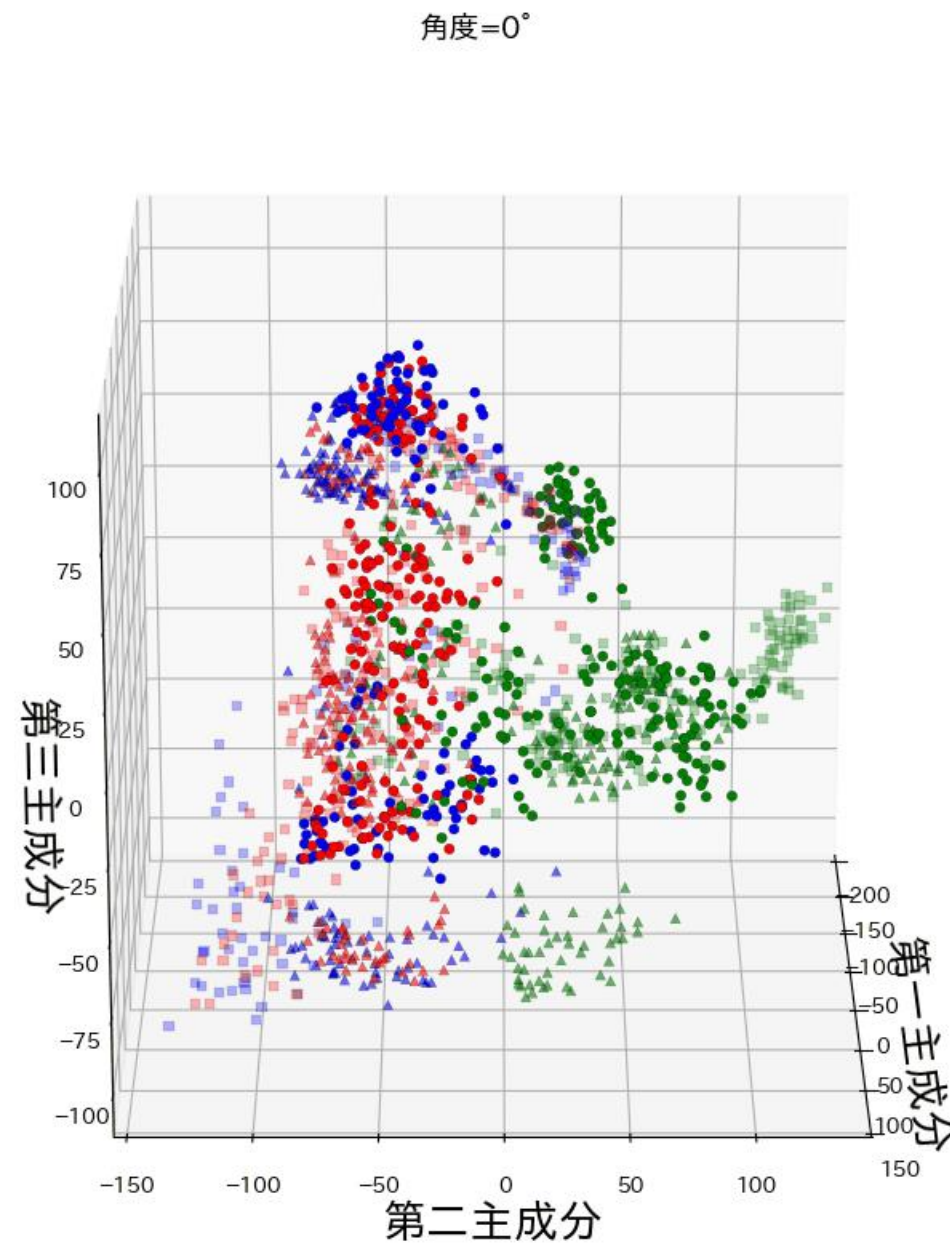
A,B,D,F

- 67.34%→87.76%(+20.42%)
- 擬似データが未知領域に生成
- 訓練データの凸包内にテストデータが多く存在

5. 分析結果

第三主成分での散布図(最も低下)

青：訓練データ， 緑：テストデータ， 赤：擬似データ



B,F

- 65.52%→57.68%(-7.84%)
- 訓練データとテストデータが分離している
- 擬似データがテストデータ領域に生成されていない

6. 考察

- 擬似無しで58.43%, 擬似有りで65.60%
- 本手法では, 訓練データの凸包内にのみ生成される
 - 訓練データとテストデータが混在している場合は向上する
 - 完全に分離している未知データに対しては, 既知データへの過学習が起きる